

Отчет о выполнении лабораторной работы 3.5.1

Котляров Михаил, Б01-402

1 Введение

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является экспериментальное исследование параметров плазмы тлеющего газового разряда в неоне методом двойного зонда. В ходе работы измеряются вольт-амперная характеристика разряда и зондовые характеристики при различных токах разряда. На основе полученных данных определяются основные параметры плазмы: температура и концентрация электронов, степень ионизации, дебаевский радиус экранирования и плазменная частота.

1.2 Оборудование

Для выполнения работы используется следующее оборудование:

- стеклянная газоразрядная трубка, заполненная изотопом неона ^{22}Ne при давлении 2 торр;
- катод — холодный (ненагреваемый) полый катод;
- три анода (Анод-I, Анод-II, Анод-III), где Анод-III в данной работе не используется;
- геттерный узел — стеклянный баллон с газопоглощающей плёнкой;
- высоковольтный источник питания (ВИП) с регулируемым выходным напряжением до 5 кВ;
- источник постоянного тока Б5-47 (0–30 В);
- балластный резистор $R_6 \approx 450 \text{ кОм}$;
- высокоомный делитель напряжения $(R_1 + R_2)/R_2 = 10$, сопротивление $R_2 = 25 \text{ МОм}$;
- двойной зонд из молибденовой проволоки диаметром $d = 0.2 \text{ мм}$ и длиной $l = 5.2 \text{ мм}$;
- потенциометр R для регулировки напряжения на зондах;
- переключатель полярности П2;
- дискретный переключатель «V» для выбора выходного напряжения источника питания GPS;
- цифровые мультиметры GDM: V_1 — для измерения падения напряжения на трубке, V_2 — для измерения напряжения на зондах;
- миллиамперметры: A_1 — для измерения тока разряда, A_2 — для измерения зондового тока.

1.3 Теоретические сведения

Плазма — это ионизованный газ, в котором концентрации положительных и отрицательных зарядов практически равны (квазинейтральность), а поведение частиц носит коллективный характер. Основными параметрами плазмы являются:

- **Температура электронов** T_e , обычно выражаемая в энергетических единицах (эВ): $1 \text{ эВ} \approx 11\,600 \text{ К}$;
- **Концентрация электронов** n_e (и ионов n_i , при $Z = 1$ предполагается $n_e = n_i$);
- **Плазменная частота** — характерная частота собственных колебаний электронов:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}},$$

где e — заряд электрона, m_e — его масса;

- **Дебаевский радиус экранирования** — характерный масштаб, на котором нарушается квазинейтральность:

$$r_D = \sqrt{\frac{k_B T_e}{4\pi n_e e^2}}.$$

В случае $T_e \gg T_i$ (неравновесная плазма) используется электронная поляризационная длина r_{De} , определяемая той же формулой с $T = T_e$;

- **Степень ионизации** $\alpha = n_e/n_0$, где n_0 — концентрация нейтральных частиц, связанная с давлением P идеально-газовым соотношением $P = n_0 k_B T_g$.

Когда в плазму помещается зонд, не подключённый к внешней цепи (плавающий зонд), он заряжается до определённого потенциала U_f , называемого **плавающим потенциалом**. Этот потенциал определяется условием равенства токов электронов и ионов на зонд, так как в равновесии суммарный ток на зонд должен быть равен нулю. Плавающий потенциал обычно отрицателен по сравнению с потенциалом плазмы, так как электроны, обладающие большей подвижностью, приходят на зонд быстрее, чем ионы, и зонд заряжается отрицательно до тех пор, пока не установится баланс токов.

Для диагностики плазмы применяется **двойной зонд** — пара одинаковых электродов, погружённых в плазму. При малых напряжениях между зондами ($|U| \ll |U_f|$, где U_f — плавающий потенциал) вольт-амперная характеристика описывается выражением:

$$I(U) = I_{in} \tanh\left(\frac{eU}{2k_B T_e}\right),$$

где I_{in} — ионный ток насыщения. Из наклона характеристики в начале координат определяется температура электронов:

$$k_B T_e = \frac{1}{2} \frac{e I_{in}}{\left. \frac{dI}{dU} \right|_{U=0}}.$$

Концентрация электронов вычисляется по полуэмпирической формуле Бома:

$$I_{in} \approx 0,4 n_e e S \sqrt{\frac{2k_B T_e}{m_i}},$$

где $S \approx \pi dl$ — площадь поверхности зонда, m_i — масса иона.

Экспериментальная установка

Экспериментальная установка состоит из стеклянной газоразрядной трубки, заполненной неоном при давлении $P = 2$ мм рт. ст. Разряд возбуждается между катодом и одним из анодов. При изучении вольт-амперной характеристики разряда используется Анод-I, подключаемый через балластный резистор R_6 к ВИП. Напряжение на трубке измеряется вольтметром V_1 через высокоомный делитель напряжения, а ток разряда — амперметром A_1 .

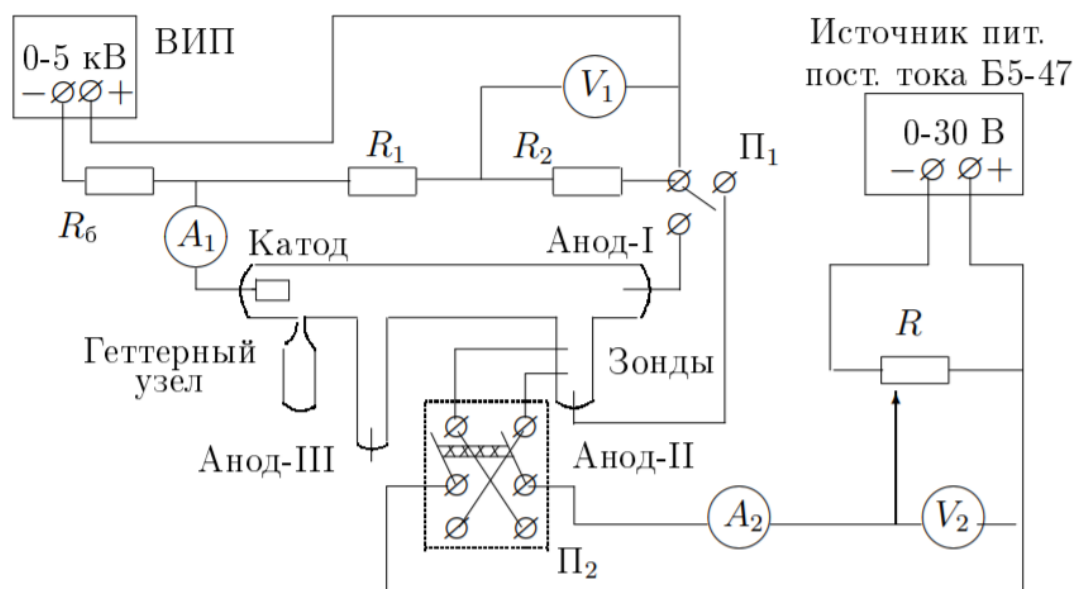


Рисунок 1. Экспериментальная установка

При зондовых измерениях используется Анод-II, в пространстве между которым и катодом расположен двойной зонд. Зонды изготовлены из молибденовой проволоки ($d = 0.2$ мм, $l = 5.2$ мм). Напряжение на зондах регулируется потенциометром R и измеряется вольтметром V_2 , а ток через зонды — микроамперметром A_2 . Переключатель Π_2 позволяет изменять полярность напряжения на зондах. Все измерения проводятся при фиксированных значениях тока разряда I_p , контролируемого амперметром A_1 .

2 Выполнение

2.1 Измерение вольт-амперной характеристики разряда

1. Подготовка схемы:

Установим переключатель Π_1 в положение «Анод-I». Подготовим приборы: вольтметр V_1 (для измерения напряжения на трубке) и амперметр A_1 (для измерения тока разряда).

Определение напряжения зажигания:

- Плавное увеличение выходное напряжение ВИП, следим за показаниями вольтметра V_1 .
- Запишем значение напряжения $U_{\text{зж}}$, которое показывает вольтметр V_1 непосредственно перед зажиганием разряда (резкое увеличение тока I_p). $U_{\text{зж}} = 1940$ В.

Снятие основной ветви ВАХ:

- Установим минимальное напряжение ВИП.
- Постепенно увеличивая напряжение ВИП, снимаем показания вольтметра V_1 (напряжение U_p) и амперметра A_1 (ток I_p) в диапазоне токов от 0,5 мА до 5 мА. Измерения проведем как при нарастании, так и при убывании тока.

U _p , В	I _p , мА
340,2	0,516
337,0	0,598
332,5	0,683
330,0	0,762
327,8	0,821
324,8	0,916
321,0	1,065
318,0	1,215
316,1	1,325
314,0	1,472
308,0	1,784
299,0	1,972
287,0	2,106
280,0	2,202
264,0	2,604
251,0	2,906
247,0	3,014
238,0	3,197
230,0	3,550
225,0	4,252
217,0	5,017

U _p , В	I _p , мА
217,0	4,969
221,0	4,564
223,8	4,168
224,8	3,781
230,7	3,396
247,0	2,991
254,0	2,822
263,0	2,637
280,0	2,232
286,0	2,121
295,0	1,993
306,8	1,805
313,0	1,502
319,0	1,129
328,0	0,802
336,7	0,599
341,0	0,531

Таблица 1.2. ВАХ разряда при понижении тока I_p.

Таблица 1.1. ВАХ разряда при повышении тока I_p.

Построим график ВАХ аппроксимируя его сплайном 3-й степени и найдем максимальное дифференциальное сопротивление $\frac{dU}{dI}$.

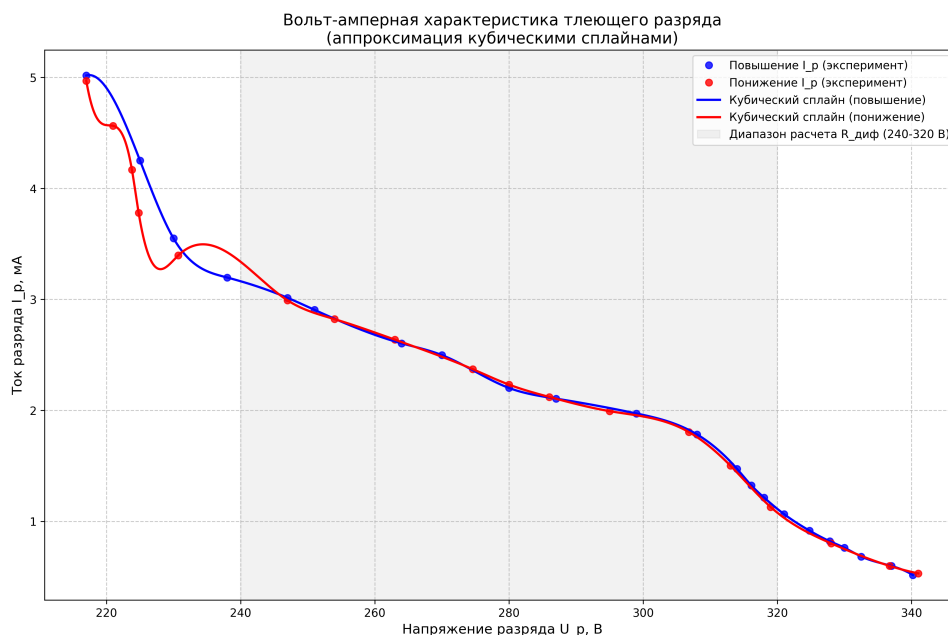


График 1. ВАХ тлеющего разряда

Мы искали дифференциальное сопротивление по двум методам - с помощью аппроксимации сплайном и с помощью метода конечных приращений. Затем взяли среднее значение: $R_{\text{диф}}^{\text{сплайн}} = 107,7 \pm 3,3$ кОм ($\varepsilon_{R_{\text{диф}}^{\text{сплайн}}} = 3,06\%$), $R_{\text{диф}}^{\text{конеч}} = 79,9 \pm 13,4$ кОм ($\varepsilon_{R_{\text{диф}}^{\text{конеч}}} = 16,77\%$), $R_{\text{диф}}^{\text{ср}} = 93,8$ кОм,

$$\sigma_{R_{\text{диф}}^{\text{ср}}} = \frac{1}{2} \sqrt{\left(\sigma_{R_{\text{диф}}^{\text{сплайн}}}\right)^2 + \left(\sigma_{R_{\text{диф}}^{\text{конеч}}}\right)^2} = 6,9 \text{ кОм } (\varepsilon_{R_{\text{диф}}^{\text{ср}}} = 7,36\%).$$

2.2 Измерение зондовых характеристик

- Уменьшим напряжение ВИП до нуля. Переведём переключатель П1 в положение «Анод-II». Теперь разряд будет происходить между катодом и Анодом-II, где находится двойной зонд. Подготовим приборы:

переключатель полярности П2, вольтметр V_2 (для измерения напряжения на зондах) и микроамперметр A_2 (для измерения зондового тока).

7. Плавно увеличиваем напряжение ВИП до возникновения разряда. Установим максимальное значение разрядного тока $I_p = 5$ мА, как указано в техническом описании.
8. Подготовим к работе источник питания зондов. С помощью потенциометра R установим на зонде максимальное напряжение $U_3^{\max} = 25$ В, как указано в описании.
9. Измерим вольт-амперную характеристику двойного зонда $I_3(U_3)$ в диапазоне от $-U_3^{\max}$ до $+U_3^{\max}$. В процессе измерений следим, чтобы ток разряда I_p оставался постоянным. При достижении тока $I_3 = 0$ переключаем полярность подключения зонда с помощью переключателя П2 и продолжим измерения. Одновременно строим приближенный график $I(U)$ в тетради, чтобы убедиться в наличии асимптот.
10. Повторим процедуру снятия зондовой характеристики при других значениях тока разряда I_p (4 мА, 3.02 мА, 1.5 мА).
11. Запишем параметры установки: давление в трубке (2 торр), геометрические размеры зондов ($d = 0.2$ мм, $l = 5.2$ мм).
12. Построим ВАХ двойного зонда для разных токов, аппроксимируем гиперболическим тангенсом согласно теории. Касательные в нуле проведем по аппроксимации и по методу конечных приращений. Асимптоты на краях проведем по методу конечных приращений и как касательные к аппроксимации в крайних точках.

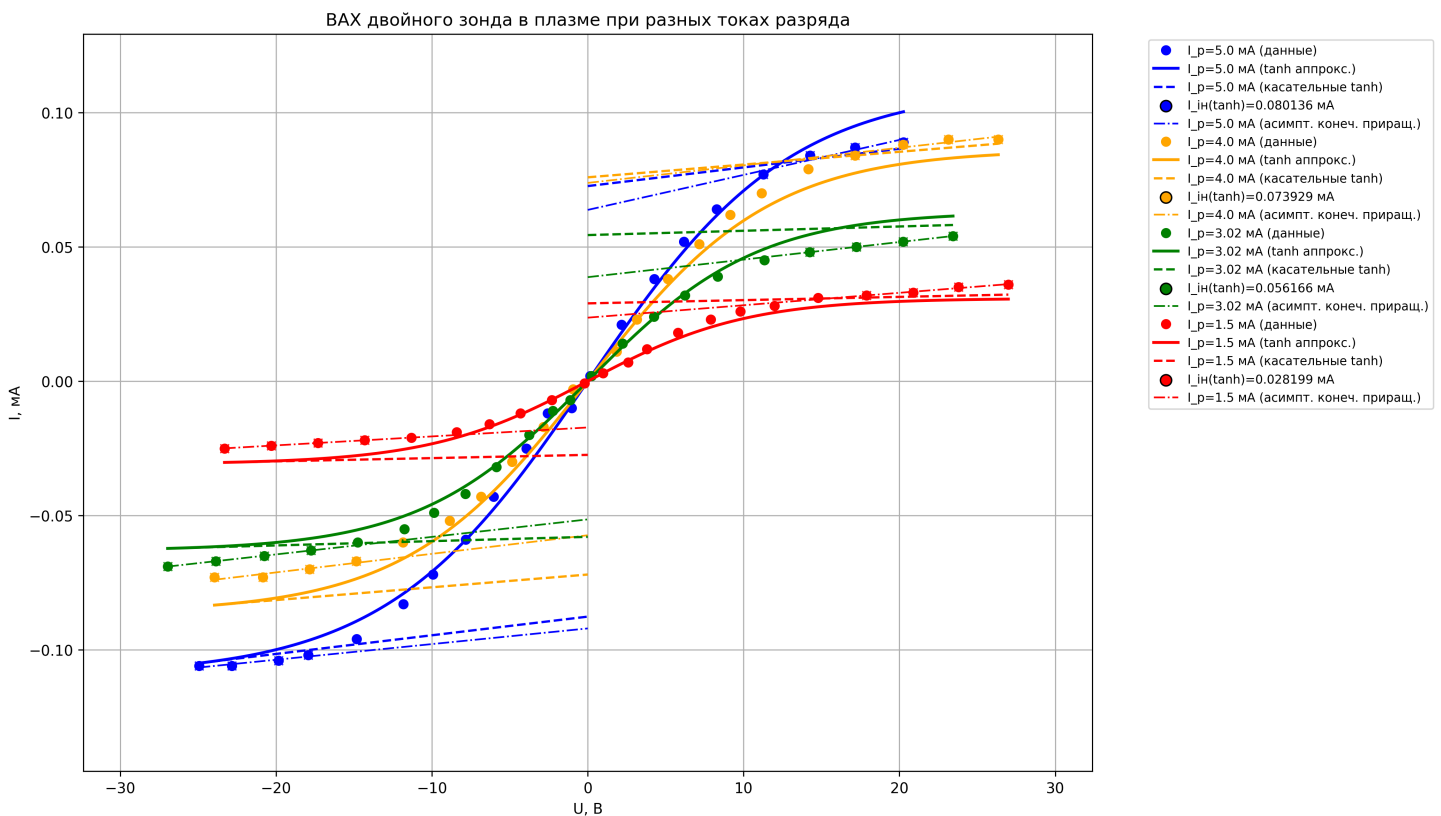


График 2. ВАХ двойного зонда в плазме

Ток разряда, мА	Метод	$I_{in} \pm \Delta I_{in}$, мА	$dI/dU _{U=0} \pm \Delta(dI/dU)$, мА/В
5	Сплайн	$0,0801 \pm 0,0027$	$0,0084 \pm 0,0007$
	Конечные приращения	$0,0779 \pm 0,0027$	$0,0078 \pm 0,0008$
	Усреднённое	$0,0790 \pm 0,0019$	$0,0082 \pm 0,0005$
4	Сплайн	$0,0739 \pm 0,0025$	$0,0074 \pm 0,0007$
	Конечные приращения	$0,0656 \pm 0,0029$	$0,0064 \pm 0,0003$
	Усреднённое	$0,0704 \pm 0,0019$	$0,0065 \pm 0,0003$
3,02	Сплайн	$0,0562 \pm 0,0017$	$0,0058 \pm 0,0006$
	Конечные приращения	$0,0451 \pm 0,0001$	$0,0056 \pm 0,0002$
	Усреднённое	$0,0451 \pm 0,0001$	$0,0056 \pm 0,0002$
1,5	Сплайн	$0,0282 \pm 0,0012$	$0,0030 \pm 0,0005$
	Конечные приращения	$0,0204 \pm 0,0006$	$0,0028 \pm 0,0001$
	Усреднённое	$0,0219 \pm 0,0005$	$0,0028 \pm 0,0001$

Таблица 2. Результаты обработки зондовых характеристик при различных токах разряда.

Средние значения брались как взвешенное по погрешностям среднее, т.е., например, для тока насыщения $I_{in}^{cr} = \frac{w_{конеч} I_{in}^{конеч} + w_{сплайн} I_{in}^{сплайн}}{w_{конеч} + w_{сплайн}}$, $\Delta I_{in}^{cr} = \sqrt{\frac{1}{w_{конеч} + w_{сплайн}}}$, $w = \frac{1}{(\Delta I_{in})^2}$.

13. рассчитаем теперь температуру электронов T_e , концентрацию электронов и ионов $n_i \approx n_e$, ленгмюровскую частоту ω_p электронов, дебаевский радиус электронов r_{De} и экранирования r_D , среднее число ионов в дебаевской сфере N_D , степень ионизации плазмы α .

Параметр	$I_p = 5$ мА		$I_p = 4$ мА		$I_p = 3,02$ мА		$I_p = 1,5$ мА	
	Значение	ε , %	Значение	ε , %	Значение	ε , %	Значение	ε , %
T_e , К	55900 ± 3843	6,87	62386 ± 2990	4,79	46615 ± 1621	3,48	45224 ± 1474	3,26
T_e , эВ	$4,82 \pm 0,33$		$5,38 \pm 0,26$		$4,02 \pm 0,14$		$3,90 \pm 0,13$	
$n_e = n_i$, 10^{10} см $^{-3}$	$5,56 \pm 0,23$	4,21	$4,69 \pm 0,17$	3,60	$3,48 \pm 0,06$	1,75	$1,71 \pm 0,05$	2,90
r_{De} , 10^{-3} см	$6,92 \pm 0,28$	4,03	$7,96 \pm 0,24$	3,00	$7,99 \pm 0,16$	1,95	$11,22 \pm 0,24$	2,18
r_D , 10^{-4} см	$5,06 \pm 0,20$	4,03	$5,51 \pm 0,17$	3,00	$6,39 \pm 0,12$	1,95	$9,10 \pm 0,20$	2,18
N_D	$30,1 \pm 3,9$	12,8	$32,8 \pm 3,2$	9,68	$38,0 \pm 2,3$	6,09	$54,1 \pm 3,9$	7,16
α , 10^{-7}	$8,64 \pm 0,35$	4,03	$7,28 \pm 0,22$	3,00	$5,40 \pm 0,11$	1,95	$2,66 \pm 0,06$	2,18
ω_p , 10^{10} рад/с	$1,330 \pm 0,028$	2,11	$1,221 \pm 0,022$	1,80	$1,052 \pm 0,009$	0,87	$0,738 \pm 0,011$	1,45

Таблица 3. Параметры плазмы при различных токах разряда

14. Построим графики $T_e(I_p)$ и $n_e(I_p)$.

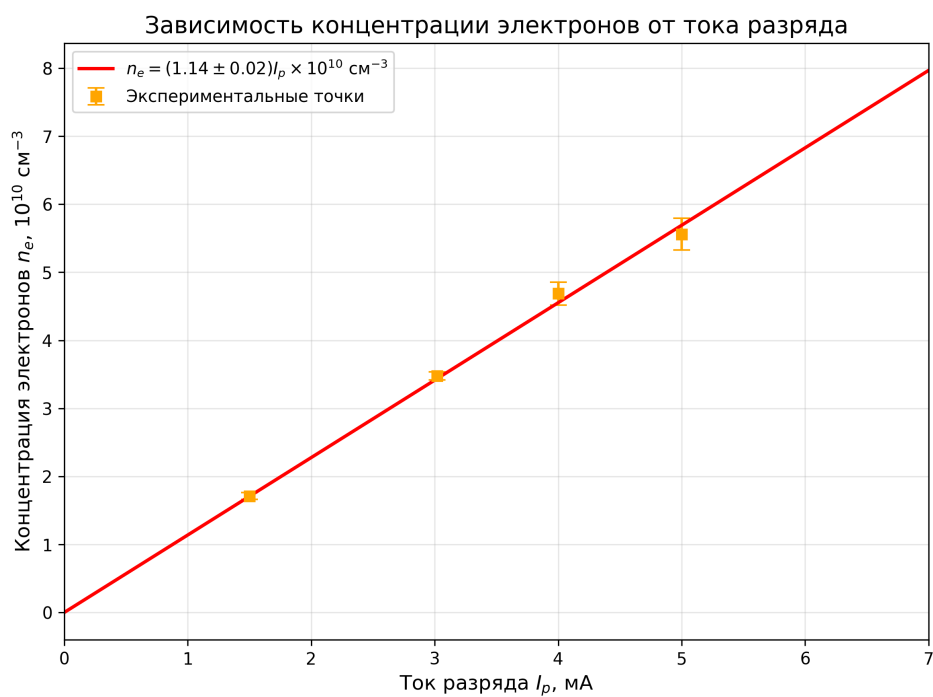


График 3. Зависимость концентрации электронов от тока разряда в плазме

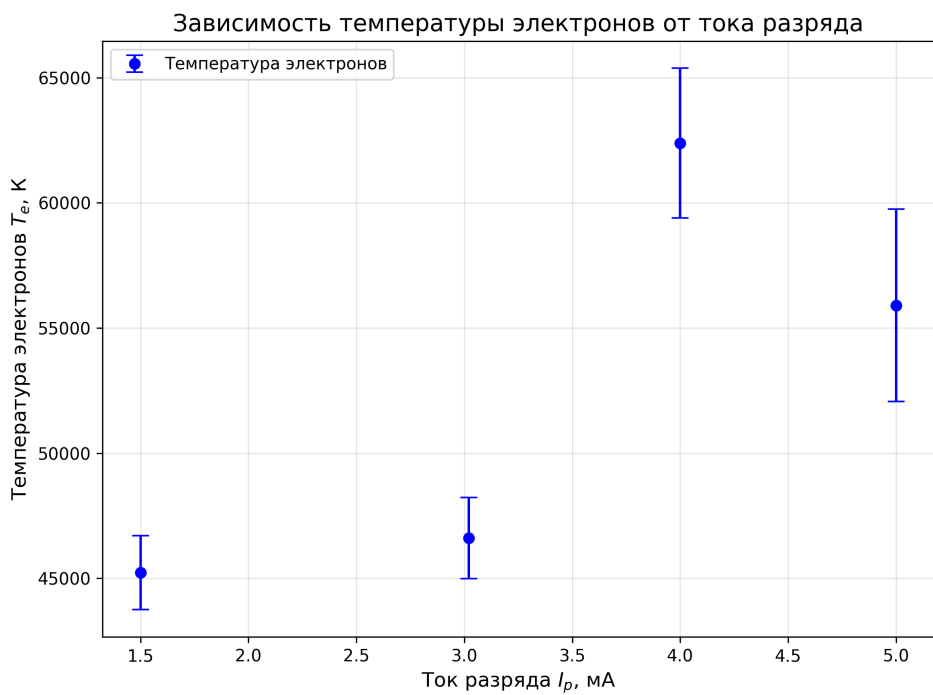


График 4. Зависимость температуры электронов от тока разряда

Наклон прямой $n_e(I_p)$ $k = (1,140 \pm 0,015) \cdot 10^{10} \frac{\text{см}^{-3}}{\text{мА}}$ ($\varepsilon_k = 1,35\%$).

3 Результаты и обсуждения

В данной работе было проведено исследование плазмы.

1. Построили ВАХ тлеющего разряда, по ней определили максимальное дифференциальное сопротивление $R_{\text{диф}}^{\text{ср}} = 93,8 \pm 6,9 \text{ кОм}$ ($\varepsilon_{R_{\text{диф}}^{\text{ср}}} = 7,36\%$). Учитывая простоту метода определения этой величины, погрешность получилась удовлетворительной.
2. Построили ВАХ двойного зонда в плазме при разных токах разряда. По ней получили разные характерные параметры плазмы (см. таблицу 3.).
3. Наименьший характерный размер установки - это диаметр колбы $d = 0,2 \text{ мм}$. Мы получили, что во всех случаях $r_D \ll d$, следовательно плазму можно считать квазинейтральной.
4. Для всех токов разряда получили, что степень ионизации $N_D \gg 1$ при давлении $P \approx 2 \text{ торр}$, значит плазму разряда можно считать идеальной.
5. Исходя из теории T_e слабо зависит от I_p , $I_p \sim n_e v_d$, где v_d - дрейфовая скорость, почти не зависит от тока и концентрации, следовательно $I_p \sim n_e$ - линейная зависимость. Исходя из построенных графиков 3 и 4 можно убедиться в этих соотношениях.

4 Результаты и обсуждения

В ходе работы были исследованы параметры плазмы тлеющего газового разряда в неоне методом двойного зонда. По измеренным зондовым характеристикам при различных токах разряда определены температура и концентрация электронов, а также другие параметры плазмы, такие как дебаевский радиус и степень ионизации. Результаты показали, что плазма является слабо ионизованной и квазинейтральной, а с увеличением тока разряда температура электронов слабо изменяется, а их концентрация возрастает. Полученные данные согласуются с теоретическими представлениями о свойствах низкотемпературной неравновесной плазмы.